

Peto pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test B
28. maj 2025
(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	8	4	12	9	5	38
Dodatne točke	0	0	0	0	4	4
Dosežene točke						

1. Narišite dano množico točk v ravnini.

(a) $[-2, 1) \times [2, \infty)$ (4)

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y > -1) \wedge (y = x)\}$ (4)

2. Izračunajte ploščino in orientacijo trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(4, -3)$, $B(5, 4)$ in $C(-4, 1)$. (4)

3. Dana je premica z enačbo $y = \frac{2}{3}x - 2$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico. (4)

(b) Določite implicitno obliko enačbe vzporednice k dani premici, ki poteka skozi točko $(3, 2)$. (4)

(c) Naj bo S razpolovišče daljice MN . Izračunajte razdaljo med točko S in koordinatnim izhodiščem. (4)

4. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x \leq 0 \\ 1, & 0 < x < 1 \\ -x + 2, & x \geq 1 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(5)

(b) Določite zalogo vrednosti in izračunajte ničli funkcije.

(3)

(c) Določite območje, kjer je funkcija strogo padajoča.

(1)

5. Določite vrednost parametra a , da bo premica $(a + 1)x + 2y + 8 = 0$:

(a) potekala skozi točko $(2, 4)$,

(2)

(b) imela diferenčni količnik enak začetni vrednosti,

(3)

(c) *Dodatna naloga:* oklepala s koordinatnima osema trikotnik s ploščino 6.

(4)